

Disciplina: EST-1

Professor: Quintana

TÓPICO 15: CURVAS DE ESTABILIDADE

CURVAS DE ESTABILIDADE

1) CURVA DE ESTABILIDADE ESTÁTICA (C.E.E.)

1.1) DEFINIÇÃO

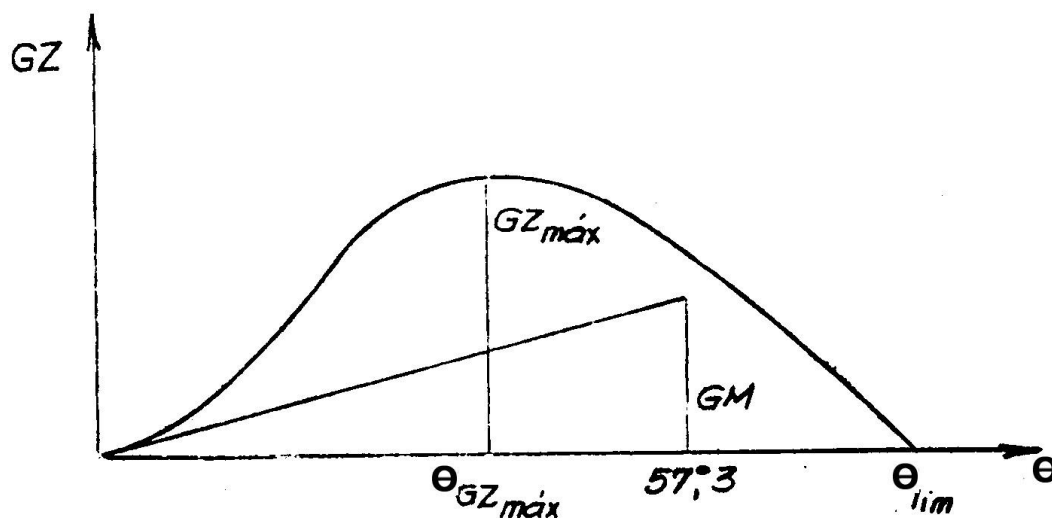
A CURVA DE ESTABILIDADE ESTÁTICA (C.E.E.) é o gráfico que nos dá os valores de GZ , em função dos ângulos de inclinação (θ) para uma determinada condição do navio, ou seja, um deslocamento Δ e uma posição do centro de gravidade KG .

As C.E.E. são calculadas a partir das CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDADE (C.C.E.) e estas são traçadas:

- por métodos gráficos (integrador e plano de balizas);
- com o auxílio de modelos em escala.

1.2) CURVA DE ESTABILIDADE ESTÁTICA TÍPICA

Figura 1:



⇒ A figura 1 mostra uma C.E.E. típica com as suas características principais:

→ Faixa de estabilidade – comprimento da porção positiva da curva, medido em graus, no eixo das abcissas.

→ Limites de estabilidade – são os pontos da curva cortados pelo eixo das abcissas. Na figura são 0° e θ_{lim} .

→ $GZ_{\text{máx}}$ – máximo braço de estabilidade. O maior momento inclinante é proporcional ao $GZ_{\text{máx}}$, portanto é importante saber o seu valor e o ângulo em que ocorre ($\theta_{GZ_{\text{máx}}}$).

→ $\theta_{GZ_{\text{máx}}}$ - ângulo do máximo braço de estabilidade

→ θ_{lim} - ângulo de emborcamento. A partir dele os braços serão negativos (de emborcamento)

→ Ângulo de imersão do convés – depende da forma do navio. Normalmente, ocorre antes de $GZ_{\text{máx}}$.

→ Área sob a curva – representa a capacidade que tem o navio de absorver a energia dos agentes externos (ventos, ondas, etc).

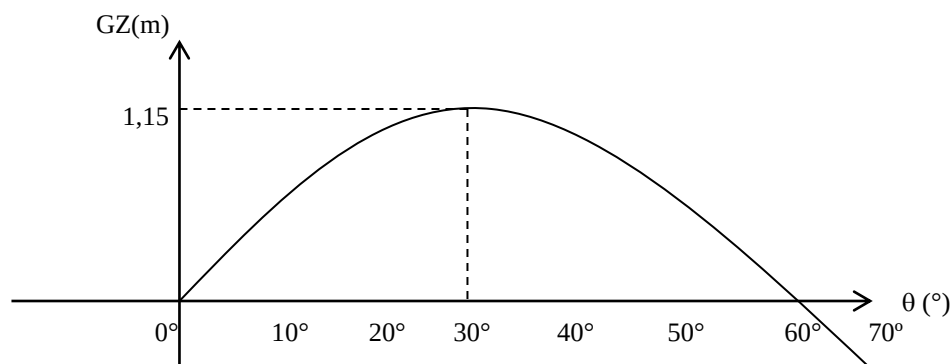
Observações:

1º) A C.E.E. nos dá os braços de estabilidade que o navio teria quando inclinado em águas paradas, porém os navios têm suas inclinações máximas quando entre ondas. Assim sendo, pode-se dizer que a C.E.E. nos dá valores médios dos braços de estabilidade para as condições que o navio encontrará no mar. No entanto, dizer que um navio não pode emborcar num ângulo menor que o ângulo de emborcamento da C.E.E. é enganar a si mesmo quanto às qualidades do navio.

2º) O valor do $\theta_{GZ_{\text{máx}}}$ é considerado, na prática, como o limite de estabilidade do navio. θ_{lim} é o limite teórico

Exemplo: Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

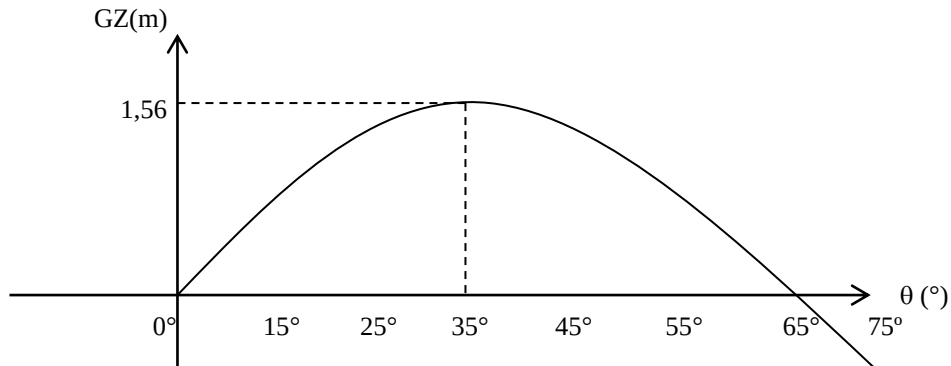
- | | |
|---|---|
| a) Qual a faixa de estabilidade? | b) Quais são os limites de estabilidade? |
| c) Qual o braço de adriçamento máximo? | d) Qual o ângulo de emborcamento teórico? |
| e) Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 6450 t? | |



Lista de Exercícios 33

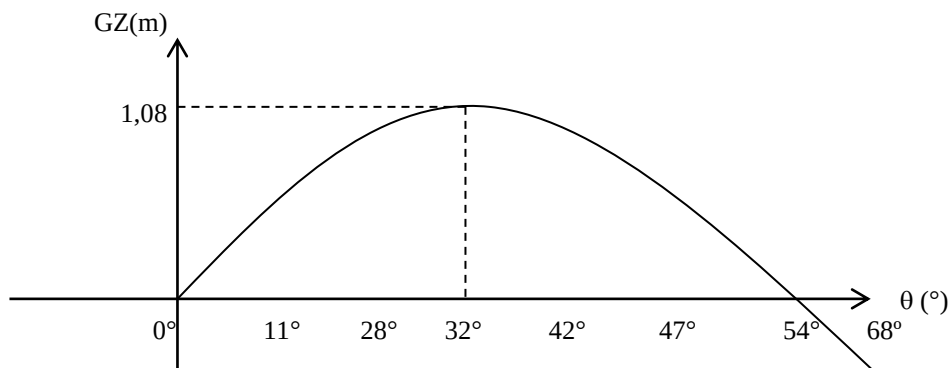
01) Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

- a) Qual a faixa de estabilidade?
- b) Quais são os limites de estabilidade?
- c) Qual o braço de adriçamento máximo?
- d) Qual o ângulo de emborcamento teórico?
- e) Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 7450 t?



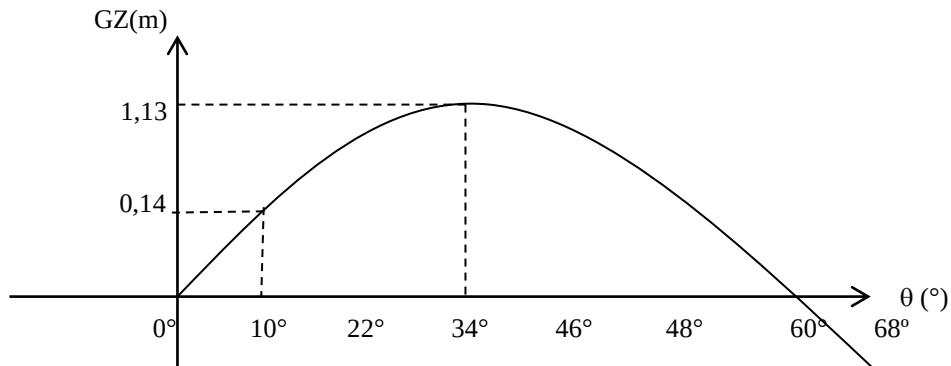
02) Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

- a) Qual a faixa de estabilidade?
- b) Quais são os limites de estabilidade?
- c) Qual o braço de adriçamento máximo?
- d) Qual o ângulo de emborcamento teórico?
- e) Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 8150 t?



03) Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

- a) Qual a faixa de estabilidade?
- b) Quais são os limites de estabilidade?
- c) Qual o braço de adriçamento máximo?
- d) Qual o ângulo de emborcamento teórico?
- e) Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 9550 t?
- f) Qual o valor da altura metacêntrica inicial?



04) Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

- a) Qual a faixa de estabilidade?
- b) Quais são os limites de estabilidade?
- c) Qual o braço de adriçamento máximo?
- d) Qual o ângulo de emborcamento teórico?
- e) Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 10350 t?
- f) Qual o valor da altura metacêntrica inicial?

